반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

- HBM, PIM, CXL 기술의 현재 위치를 분석하고, 경쟁사인 Samsung과 Micron의 기술 성숙도(TRL) 및 위협 수준을 비교하였다.
- SK hynix의 R&D 담당자가 의사결정에 활용할 수 있는 전략적 시사점을 제시하였다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

- HBM, PIM, CXL 기술은 AI 및 데이터 센터의 발전에 따라 급격히 변화하는 시장 환경에서 중요한 역할을 하고 있다. 이러한 기술들은 메모리 대역폭과 처리 속도를 극대화하여 고성능 컴퓨팅을 지원하는 데 필수적이다.
- SK hynix는 이러한 기술의 발전을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 고객의 요구에 부응하기 위해 현재의 기술 동향을 분석할 필요가 있다.

1.2. 분석 범위 및 기준

- 분석 대상 기술: HBM, PIM, CXL
- 경쟁사: Samsung, Micron
- 활용 데이터: 공개 정보만 사용

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

- TRL 9단계는 상용화 및 실제 운용에 해당하며, TRL 4~6 구간은 공개 정보 기반으로 "추정"으로 명시한다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

- HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조로, 높은 대역폭과 낮은 전력 소비를 특징으로 한다. HBM4는 10 GT/s의 데이터 전송 속도를 제공하며, AI 및 HPC(High Performance Computing) 시장에서의 수요가 증가하고 있다.
- 현재 SK hynix는 HBM4의 양산을 준비 중이며, 성능이 JEDEC 사양을 25% 초과하는 것으로 확인되었다.

2.2. PIM 기술 현황

- PIM(Processing In Memory)은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하여 데이터 전송 지연을 줄이는 기술이다. 그러나 현재 PIM의 상용화 및 기술 성숙도에 대한 정보가 부족하여 구체적인 TRL을 판단하기 어렵다.
- 정보 부족으로 판단 불가.

2.3. CXL 기술 현황

- CXL(Compute Express Link)은 CPU와 메모리 간의 고속 인터페이스를 제공하여 데이터 전송 속도를 향상시키는 기술이다. CXL 2.0은 메모리 확장 및 공유를 지원하며, AI 및 클라우드 컴퓨팅 환경에서의 활용이 기대된다.

- 현재 CXL의 상용화 진행 상황에 대한 정보가 부족하여 TRL을 명확히 판단하기 어렵다.
- 정보 부족으로 판단 불가.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

- **Samsung**: HBM4의 양산을 시작하였으며, 11.7 Gbps의 속도를 제공하고 있다. HBM4E의 개발도 진행 중이다.
- **Micron**: HBM4 샘플을 2025년 6월에 출하하였으며, 11 Gbps 이상의 속도를 제공하고 있다. HBM4의 대량 생산을 2026년으로 목표하고 있다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	SK hynix	9	-	상용 양산 및 납품 신호 확인
HBM4	Samsung	9	-	상용 양산 및 납품 신호 확인
HBM4	Micron	9	-	상용 양산 및 납품 신호 확인
PIM	SK hynix	추정 보류	-	정보 부족으로 판단 불가
CXL	SK hynix	추정 보류	-	정보 부족으로 판단 불가

3.3. 위협 수준 평가

- **HBM**: Samsung과 Micron 모두 HBM4의 상용화에 성공하여 SK hynix의 시장 점유율에 위협이 될 수 있다. 따라서 위협 수준은 High로 평가된다.
- **PIM 및 CXL**: 기술 성숙도가 낮아 현재로서는 위협 수준을 평가하기 어렵다. 정보 부족으로 판단 불가.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- HBM 기술에 집중하여 시장 점유율을 확대하고, PIM 및 CXL 기술의 개발도 병행하여 미래의 메모리 시장에서의 경쟁력을 강화해야 한다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- HBM4의 성능을 지속적으로 개선하고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 Samsung과 Micron에 대한 경쟁력을 유지해야 한다. 또한, PIM과 CXL 기술의 연구개발을 통해 새로운 시장 기회를 창출해야 한다.

4.3. 한계

- 공개 정보 기반 분석의 한계로 인해 TRL 4~6 구간의 추정이 어렵고, PIM 및 CXL 기술에 대한 정보가 부족하여 추가 조사가 필요하다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- https://introl.com/blog/south-korea-hbm4-stargate-memory-supercycle-2026
- https://introl.com/blog/hbm-evolution-hbm3-hbm3e-hbm4-memory-ai-gpu-2025
- https://www.digitimes.com/news/a20260318VL208/sk-hynix-hbm4-demand-hbm-production.html
- https://newsletter.semianalysis.com/p/scaling-the-memory-wall-the-rise-and-roadmap-of-hbm
- https://finance.biggo.com/news/202603190622_Samsung_HBM4_Production_Target_and_Tech_Roadmap
- https://www.trendforce.com/news/2026/03/03/news-samsung-reportedly-targets-hbm4e-power-bottleneck-with-structural-overhaul-slashes-defects-97/